提高组模拟赛题解

第 26 套

卡牌（card）

部分分

二分答案后，枚举所翻区间并统计区间内的收益，可以用 $O(n^2 \log V)$ 的时间通过较小的数据，$V = \max_i\{a_i, b_i\}$。

正解

二分中位数的最大值 x。将每个数按是否不小于 x 变成 $0/1$，中位数不小于 x，等价于至少有 $(n+1)/2$ 个 1。

翻转第 i 张卡片，1 的个数会增加

$$c_i = [b_i \geq x] - [a_i \geq x].$$

因此最优翻转区间就是 c 的最大子段和；允许不翻时再与 0 取最大值。设初始有 s 个 1，最大收益为 t，则本次判断的结果为 $s + t \geq (n+1)/2$。增大 x 不会使可行性由假变真，可以二分。

每次判断扫描一遍序列，时间复杂度为 $O(n \log V)$，空间复杂度为 $O(n)$。

序列（sequence）

部分分

$n \le 10$ 时，按字典序枚举全排列，输出第一个合法排列。若 n 是 $2k$ 的倍数，将每相邻的两段、每段 k 个数交换，即可得到答案。

枚举全排列占 20 分，完整交换长度为 k 的相邻两段占 20 分。剩余 60 分需要处理末尾不足一个 $2k$ 块时的填数顺序。

正解

若 $n < 2k$，位置 k 无法填入任何数，无解。以下设 $n \ge 2k$，从左到右确定排列。

通常应选尚未使用的最小合法数。设最小未使用的数为 p：若 $p \le i-k$，便填 p；否则填 $i+k$。这样会依次交换长度为 k 的相邻两段。但不足一个完整的 $2k$ 块时，末尾可能无数可填，需要提前处理最后期限。

对于 $n-2k < i \le n-k$，数 $i+k$ 在位置 i 之后已经没有合法位置：向左放至多放在 i，向右放则至少需要位置 $i+2k > n$。此前贪心填入的大数都小于 $i+k$，它尚未出现，因此这里必须填 $i+k$。

最后 k 个位置按剩余数字从小到大填。走到位置 i 时，之前已经填入了全部 k 个大于 $n-k$ 的数，所以至多使用了 $i-k-1$ 个不超过 $i-k$ 的数，仍能找到合法的剩余最小值。这样既保证了可行性，也只在必须提前使用某个数时放弃当前最小值，所得排列字典序最小。

用指针维护最小未使用的数，每个数只被跳过一次，时间、空间复杂度均为 $O(n)$。

桥（bridge）

部分分

$m \le 20$ 时枚举 2^m 个操作序列，再数桥。性质 A, B 下，构造结果始终是一棵树，任意方案都最优。性质 A, C 下，把唯一的环沿同一个方向定向，其余边任意处理即可。

小数据枚举占 20 分；性质 A、B 下任意方案最优，占 10 分；性质 A、C 下处理唯一环，占 15 分。一般数据的 55 分需要处理所有连通块、重边和自环。

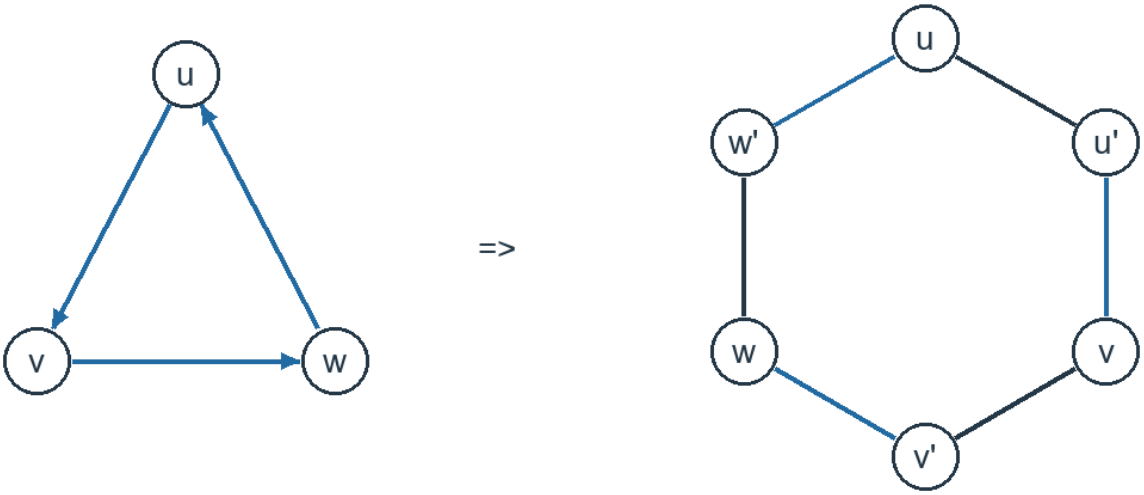
正解

先将 i 和 $i+n$ 看作一个点，得到由 (a_i, b_i) 构成的无向图 G。一次选择等价于给这条边定向：$u \to v$ 对应连接 $u+n$ 与 v。

G 中的桥在拆点后仍是桥。若点 u 不属于任何环，那么连接 u 与 $u+n$ 的固定边也必然是桥：拆点图中包含这条边的环，收缩后会给出 G 中经过 u 的环。因此，原图桥数加上不属于任何环的点数，是答案的下界。

在 G 上做 DFS，将树边从父亲指向儿子，返祖边从后代指向祖先。每条非桥树边都被某条返祖边覆盖，因而处于一个有向环中；返祖边也与对应的树路径构成有向环。自环与重边同样按边的编号处理。

一个有向环拆开后，会交替经过固定边和所选边，形成拆点图中的无向环。因此，所有非桥边，以及所有属于某个环的点对应的固定边，都不是桥。这恰好达到前面的下界，DFS 定向就是最优方案。



左边的有向环在拆点后成为右边的环。黑色边是固定边，蓝色边是定向后选出的边，两类边交替出现。

对每个连通块分别 DFS，时间、空间复杂度均为 $O(n+m)$。

互质（coprime）

部分分

较小的数据可以枚举先手排列，再枚举所有合法交换能够到达的排列，取其中字典序最大者。也可以直接实现下述贪心：每删去一个点，都重新搜索剩余连通块，时间复杂度为 $O(n^3 + n^2 \log V)$，适用于 $n \leq 20$。

正解

两个不互质的数不能直接交换，因此它们的相对顺序永远不变；反之，只要保持所有不互质数对的相对顺序，就能通过相邻互质交换得到目标排列。后一结论可以逐位证明：将目标当前位置的数向左移动，挡在它前面的数若与它不互质，就会违背相对顺序的要求。

将每个数看作一个点，不互质的数之间连边。先手排列决定边的方向，后手能得到的恰好是这个 DAG 的所有拓扑序。后手每次取当前最大的零入度点，就得到字典序最大的拓扑序。

考虑一个连通块。先手可以选任意点作为唯一的零入度点，将一棵以它为根的生成树向外定向即可。为了让后手尽量小，初始应选块内最小的点 u。删去 u 后，每个剩余连通块的新零入度点必须与 u 相邻，否则它在删除 u 前就已是零入度点。因此应在这些相邻点中选最小的一个，再对各块递归处理。每一步都让该块下一次能够被取出的数最小，块与块之间相互独立，后手仍按最大的可选数合并它们。

把所有点按数值排序，邻接点也按这个顺序访问，上述过程正好是一遍 DFS。每个连通块从最小的点开始，树边由父亲指向儿子。无向图的非树边只连接祖先和后代，按 DFS 顺序定向后，它们的先后要求已经被树路径包含，所以只保留 DFS 森林即可。

最后将森林各根加入大根堆，每次输出堆顶，并加入它的所有儿子。建图需要求两两 gcd，时间复杂度为 $O(n^2 \log V + n \log n)$，空间复杂度为 $O(n^2)$，其中 $V = \max_i a_i$。